



NOTICE D'UTILISATION

P400T, référence 295294

Pince multimètre TRMS

Sécurité

Ce modèle est conforme à la norme de sécurité IEC61010 Cat III 600V, degré de pollution 2.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser l'appareil si le boîtier ou les cordons de mesure sont endommagés
- Ne jamais dépasser les valeurs limites aux bornes d'entrées
- Assurez-vous que la position du sélecteur correspond à votre mesure
- Changer manuellement de calibre après avoir déconnecté les cordons de mesures.
- Utilisez par défaut le calibre le plus élevé lorsque le niveau de la mesure est inconnu
- Ne pas utiliser cette pince ampèremétrique en atmosphère explosive

CONSIGNES DE SECURITE

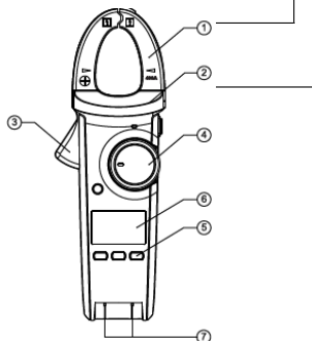
Un usage inapproprié de cet appareil peut causer des dommages, blessures ou décès. Il est donc essentiel de lire et de comprendre ce mode d'emploi avant toutes utilisations. Déconnecter impérativement les cordons de mesures avant un remplacement des piles. Soyez particulièrement prudent pour vos mesures dont les tensions supérieures à 30VAC rms ou 60VDC. Ces tensions sont susceptibles de causer un choc électrique. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée de l'appareil. Mettre à l'arrêt les circuits testés et décharger les circuits capacitifs avant d'engager des mesures de diode, résistance ou de continuité.

- Mesures de tensions ; vérifier le bon contact des pointes de touches sur les bornes testées.
- Ne pas oublier que si un équipement n'est pas utilisé d'une manière conforme, ses systèmes de protection peuvent en être affectés.

Symboles électriques internationaux			
	AC – Signaux alternatifs		Diode
	DC – Signaux continus		AC ou DC
	Terre		Fusible
	Double isolation		Test de continuité sonore
	Pile ou batterie défaillante		Conforme à la norme CE
	Danger. Se référer au mode d'emploi		

Description

1. Mâchoires mobiles pour mesures de courants
2. Corps de la pince multimètre
3. Commande d'ouverture de la mâchoire
4. Sélecteur de types de mesures
5. Commande de fonctions
6. Afficheur
7. Bornes pour mesures multimètre



Symboles de l'afficheur LCD		nF µF mF	Unités de capacité en farad
AC	Mesures de courant alternatif	Auto	Changt. de calibre automatique
	Valeur négative	(EF) NCV	Détection de tension sans contact
	Test diode	MAX MIN	Mesures mini/maxi
	Bip de continuité		Indicateur de batterie faible
	Mode maintien de mesure		Extinction automatique
	Unités de résistance en ohm		Présence de tension dangereuse
	Unités de fréquence en hertz	OL	Dépassement du calibre
mV V	Unités de tension en volt	%	Mesures de rapport cyclique
mA A	Unités de courant en ampère		Mesures relatives

UTILISATION DES COMMANDES FONCTIONS

SELECT : Par appression active les fonctions en jaune sur la position du rotacteur

HOLD : Une simple pression permet le gel de l'affichage et la suivante annule la fonction. Une pression longue active le rétro éclairage de l'affichage puis la suivante (15 s) l'éteint.

MAX/MIN : Fonctionne uniquement en mesures U AC, I AC, Ohm et °C. La première pression active le départ du test et gèle la valeur max à l'affichage, la seconde la valeur min. Une pression longue ferme la période de test.

REL : Permet de décaler le zéro sur les mesures, atteindre la valeur indiquant le nouveau zéro puis appuyer sur la fonction pour activer le mode relatif. Une seconde pression annule le mode relatif.

TORCHE ECLAIRANTE : Activée et éteinte par pression sur le bouton de côté la pince.

Caractéristiques

Fonction	Calibre	Précision	Protection
Tension DC Impédance 10 Mohm	400,0 mV	1% +8d	600 V AC/DC
	04,00 V	0,8% +1d	
	040,0 V	0,8% +3d	
	400,0 V		
	0600 V	1% + 3d	
Tension AC 40 – 400 Hz Impédance 10 Mohm	4,000 V	1,2% + 5d	600 V AC/DC
	040,0 V		
	400,0 V		
	0600 V	1,5% + 5d	
Courant AC 40 – 60 Hz	4,000 A	2,5% + 30d	400 A AC
	40,00 A	2,5% + 5d	
	400,0 A	1,8% + 9d	
Résistance	400,0 Ω	1,2% +2d	600 V AC/DC
	4,000 kΩ	1% + 2d	
	40,00 kΩ		
	400,0 kΩ		
	4,000 MΩ	1,2%+3d	
	40,00 MΩ	2% + 5d	
Température	-40 à +400°C	3% + 5d	600 V AC/DC
	+400 à +1000°C	1% + 3d	
Fréquence	10 Hz à 1MHz	0,1% + 4d	600 V AC/DC Min 200 mV rms en entrée

Capacité	40,00 nF	4% +25d	600V AC/DC
	400,0 nF	4% +5d	
	4,000 µF		
	40,00 µF		
	400,0 µF		
	4,000 mF	10%	
	40,00 mF	15%	

Test diode Résolution 1 mV. Calibre 4 V. Protection 600 VAC/DC
Test de continuité Résolution 0,1 Ω . Protection 600 VAC/DC
Test sans contact Détection 100 Vrms à moins de 10 mm. Alarme sonore et visuelle

Caractéristiques générales

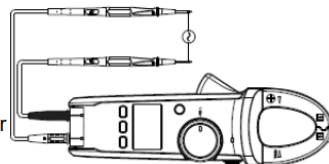
Affichage 4000 points, 2 à 3 mesures / seconde
Changement de calibre Automatique Manuel
Ouverture mâchoires 30 mm
Dépassement de calibre Affichage OL
Température Utilisation : de 0 à 50 °C. Stockage : de -20 à +60 °C
Humidité relative Utilisation : < 75%. Stockage : < 80%
Altitude Utilisation jusqu'à 2 000 m. Stockage jusqu'à 10 000 m
Surtensions Conforme CE, Catégorie III 600V
Pile 3 pile type 1,5V AAA
Extinction automatique après 15 minutes
Dimensions/Masse 228x77x41 mm/ 265 g

Utilisation

Mode d'emploi: Lire et comprendre tous les conseils et avertissements situés dans la première partie de ce mode d'emploi est prioritaire avant d'utiliser cet appareil. Mettre l'appareil sur arrêt (off) si il n'est pas utilisé

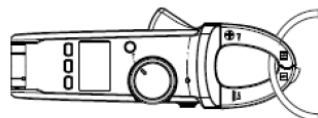
Mesure de tension AC/DC

1. Insérer le cordon noir dans la borne COM, le cordon rouge dans la borne V.
2. Pivoter le sélecteur sur le calibre VAC ou VDC choisi.
3. Connecter les cordons en parallèle au circuit à mesurer
4. Lire la tension mesurée sur l'affichage



Mesure de courant AC

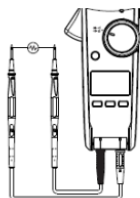
1. Pivoter le sélecteur sur le calibre AAC
2. Passer le câble (un seul conducteur) entre les mâchoires.
3. L'afficheur indique la valeur de courant.



Avertissement : Pour les câbles sous tension, utiliser des gants de protection. La mesure sera d'autant plus précise que le câble sera placé au centre de l'entrefer.

Mesure de résistance

1. Insérer le cordon noir dans la borne COM, le rouge dans la borne Ω .
2. Pivoter le sélecteur sur la position Ω
3. Disposer les pointes de touches aux bornes du circuit ou du composant à tester. Il est préférable de déconnecter un côté de la partie à tester du reste du circuit afin d'éviter d'éventuelles interférences.

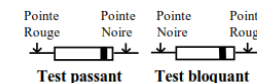


4. Lire la résistance mesurée sur l'affichage

Remarque : Pour des mesures de faibles résistances, il faut intégrer dans votre mesure la résistance intrinsèque des cordons. Pour des mesures supérieures à 1 M Ω , il est normal de patienter quelques secondes.

Test diode et test de continuité

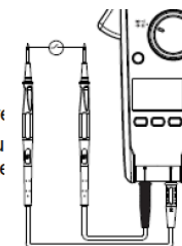
Les branchements sont identiques à la mesure de résistance



1. Pivoter le sélecteur sur la position $\rightarrow \nabla \rightarrow$
2. Pour un test diode, disposer les pointes de touches aux bornes de la diode. Elle sera passante si une tension de 0,4V à 0,7V est indiquée à l'affichage, bloquante si il est indiqué "1". 0 mV ou environ signifie une diode en court-circuit. "1" dans les deux sens signifie une diode en circuit ouvert.
3. Pour un test de continuité, la tonalité sera présente si la résistance est < 70 ohms.

Mesure de capacité ou fréquence

1. Connecter vos cordons (ou l'adaptateur fourni) sur les bornes mA et V.
2. Pivoter le sélecteur sur la position mesure de capacité ou fr
3. Disposer les pointes de touches aux bornes du circuit ou du composant à tester. Déconnecter un côté de la partie à tester du reste du circuit afin d'éviter d'éventuelles interférences
4. Lire la valeur mesurée sur l'affichage



Mesure de température

1. Pivoter le sélecteur sur la position °C
2. Insérer l'adaptateur de type K ainsi que la sonde sur l'adaptateur
3. Lire la valeur mesurée sur l'affichage

Remplacement de la pile ou du fusible

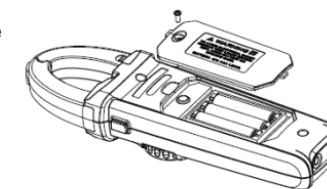
Avant toutes interventions, la pince multimètre doit être à l'arrêt et ses cordons déconnectés.

Retirer la gaine de protection en la déboitant par le haut de l'appareil. Démontez la vis située à l'arrière du multimètre puis déboîter avec précaution la trappe. Procéder au remplacement de la pile, puis remonter la trappe.

Pile : 3x 1,5V type AAA

Nettoyage

Eviter l'usage de produits chimiques, utiliser uniquement de l'eau savonneuse pour le lavage et un chiffon doux pour le séchage.



Coordonnées SAV :

PI-Select

468 rue Jacques Monod, CS21900, 27019 Evreux Cedex

Tel 0 825 829 600

contact@polytech-instrumentation.com

Séance 6 : Etude de la documentation technique de la pince ampèremétrique :

